

การปรับปรุงประสิทธิภาพค่าความต่างเฟส (Phase Optimization)

สำหรับมุมตกกระทบเฉียง

จำลองหาค่าความจุไดโอดออดมคติ (Virtual Diode Sweep) และปรับขนาด Gap ของ I-shaped patch เพื่อหาค่า Phase Difference ที่มุม -30° และ -60° องศา ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ เป้าหมาย: ให้ได้ค่า Phase Difference ระหว่างสถานะ ON และ OFF อยู่ในช่วง 180 ± 15 องศา ที่ความถี่ 20 GHz สำหรับมุมตกกระทบ -30° และ -60° องศา

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ของ Unit Cell โครงสร้าง I-shaped patch ให้มีค่าความต่าง Phase ระหว่างสถานะ ON และ OFF อยู่ในเกณฑ์ 180 ± 15 องศา ที่ความถี่ 20 GHz
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Metasurface เมื่อรับสัญญาณจากมุมตกกระทบเฉียง ที่มุม -30° และ -60° องศา

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์คุณลักษณะของไดโอดออดมคติ

- ดำเนินการทำ Parametric Sweep ค่าความจุไฟฟ้าในสถานะ OFF (C_t) ในช่วงความจุต่างๆ (เช่น 0.05 pF - 0.20 pF) เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ Resonance Point
- วิเคราะห์หาค่า C_t ที่ส่งผลให้ค่า Phase Difference เข้าใกล้ 180° องศามากที่สุด ณ มุมตกกระทบ -30° และ -60° องศา

ขั้นตอนที่ 2: การปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ

- นำค่า C_t ที่คัดเลือกได้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการปรับขนาดช่องว่าง (Gap) ของโครงสร้าง I-shaped patch โดยทำการปรับเพิ่มหรือลดขนาดในระดับมิลลิเมตร (เช่น ครึ่งละ 0.02 mm)
- มุ่งเน้นการรักษารูปแบบโครงสร้างเดิม (I-shaped) แต่ปรับเปลี่ยนขนาดเพื่อให้เกิดการ Coupling ที่เหมาะสมกับมุมตกกระทบเฉียง

ขั้นตอนที่ 3: การทวนสอบความสอดคล้องและสรุปคุณลักษณะ

- นำค่าพารามิเตอร์ใหม่ (Diode Spec + Gap Size) มาทดสอบย้อนกลับที่มุมตกกระทบ 0 องศา เพื่อตรวจสอบว่าประสิทธิภาพในภาพรวมยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- สรุปคุณลักษณะทางเทคนิค เพื่อใช้ในการจัดหา PIN Diode ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงในลำดับถัดไป

3. การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Collection & Analysis)

เครื่องมือที่ใช้: โปรแกรมจำลอง CST Studio Suite 2021

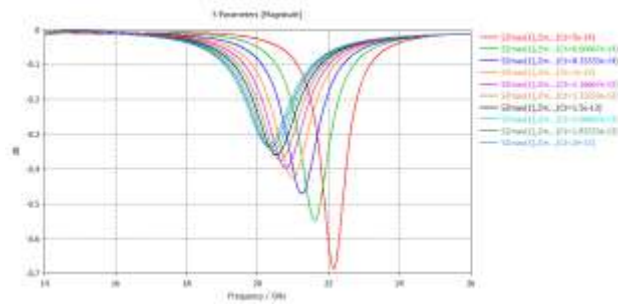
ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ:

- ตารางเปรียบเทียบค่า Phase Difference ในแต่ละตัวแปร
- กราฟคุณลักษณะ S-Parameter (S11) ทั้งในส่วนของ Magnitude (dB) และ Phase (Degree)
- ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบกับค่า phase ที่เปลี่ยนไป

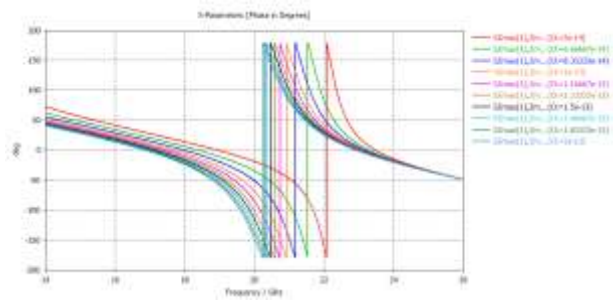
4. ผลการดำเนินการ

4.1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของไดโอดอุดมคติ

4.1.1 Par. Sweep Ct 0.05 pF - 0.20 pF (10 sample), Incident Angle 0 degree

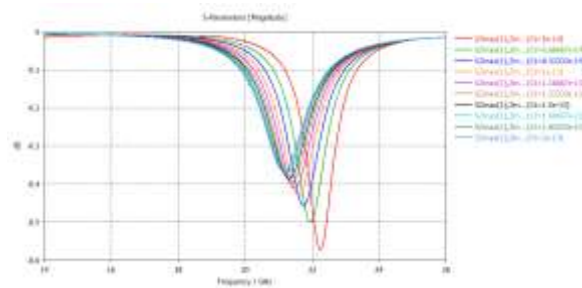


รูปที่ 1 S-parameter (S11) dB, Incident Angle 0 degree

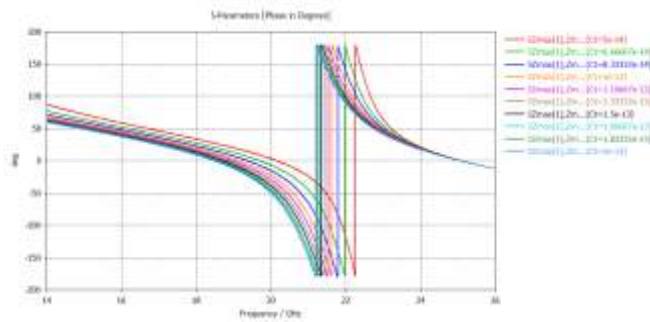


รูปที่ 2 S-parameter (S11) phase, Incident Angle 0 degree

4.1.2 Par. Sweep Ct 0.05 pF - 0.20 pF (10 sample), Incident Angle -30 degree

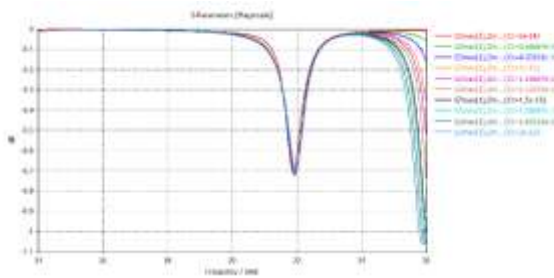


รูปที่ 3 S-parameter (S11) dB, Incident Angle -30 degree

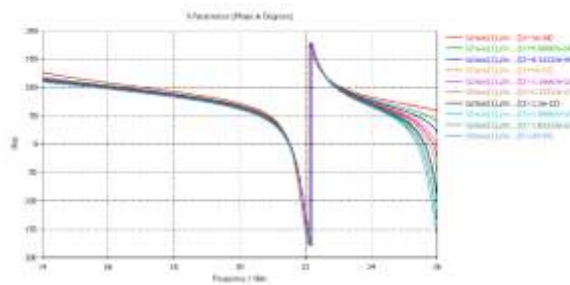


รูปที่ 4 S-parameter (S11) phase, Incident Angle -30 degree

4.1.3 Par. Sweep Ct 0.05 pF - 0.20 pF (10 sample), Incident Angle -60 degree

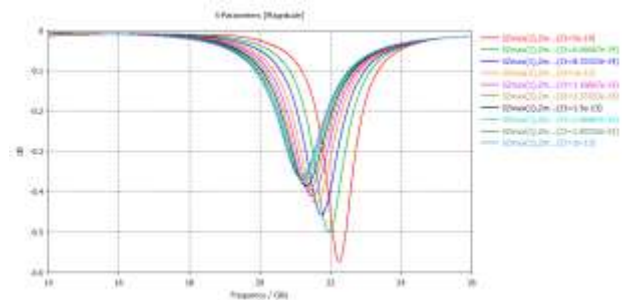


รูปที่ 5 S-parameter (S11) dB, Incident Angle -60 degree

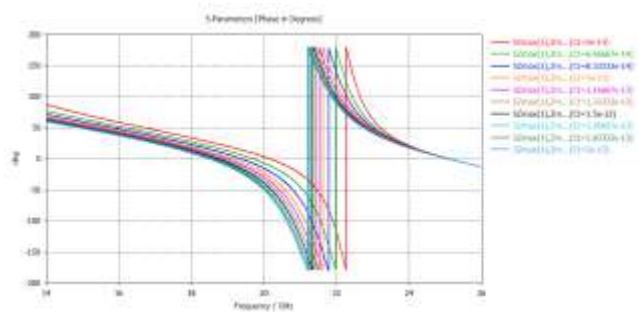


รูปที่ 6 S-parameter (S11) phase, Incident Angle -60 degree

4.1.4 Par. Sweep Ct 0.05 pF - 0.20 pF (10 sample), Incident Angle 30 degree

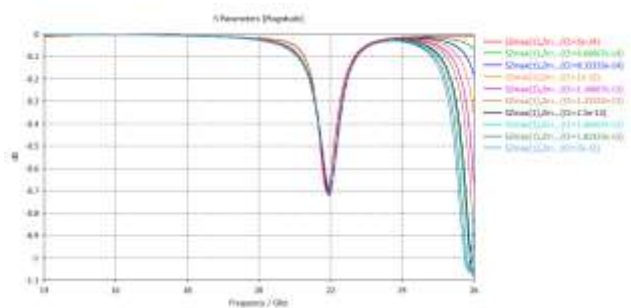


รูปที่ 7 S-parameter (S11) dB, Incident Angle 30 degree

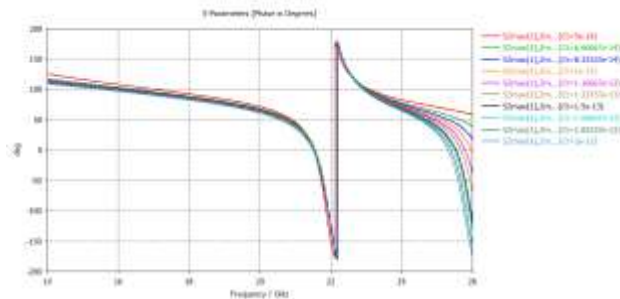


รูปที่ 8 S-parameter (S11) phase, Incident Angle 30 degree

4.1.5 Par. Sweep Ct 0.05 pF - 0.20 pF (10 sample), Incident Angle 60 degree



รูปที่ 9 S-parameter (S11) dB, Incident Angle 60 degree



รูปที่ 10 S-parameter (S11) phase, Incident Angle 60 degree

วิเคราะห์ผลการจำลอง (Parametric Sweep Analysis)

1. การตอบสนองทางไฟฟ้า

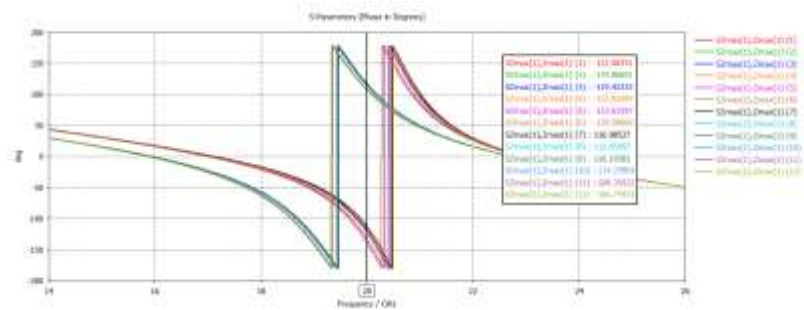
1.1 จุดเรโซแนนซ์ (Resonance Point)

จากการวิเคราะห์กราฟ Magnitude (รูปที่ 1, 3 และ 5) พบว่าจุด Resonance หลักของระบบตั้งอยู่ที่ความถี่ประมาณ 2.2 GHz ซึ่งส่งผลให้ความถี่เป้าหมายที่ 2.0 GHz อยู่ในช่วงความชัน (Slope Region) ก่อนถึงจุด Resonance บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเด่นคือค่าเฟสมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและเป็นเส้นตรง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบชิ้นผิวที่ตอบสนองต่อเฟสได้อย่างแม่นยำ

1.2 ความเสถียรของเฟส (Phase Stability)

การวิเคราะห์ความเสถียรของเฟสที่มุมตกกระทบต่าง ๆ แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้

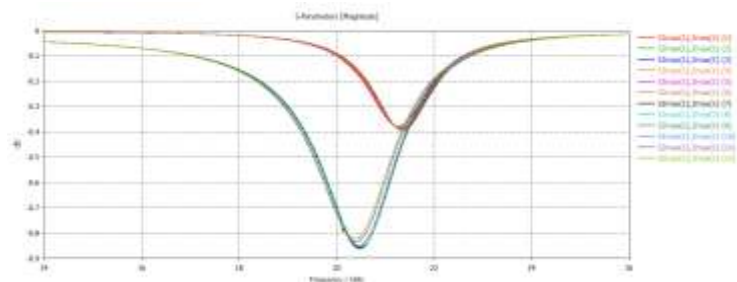
- ที่มุมตกกระทบ -30 องศา (รูปที่ 4): ค่าเฟสที่ความถี่ 2.0 GHz มีการกระจายตัวในช่วงกว้าง ตั้งแต่ประมาณ $+40$ องศา ลดลงไปถึง -10 องศา ตามค่าความจุ C_t ที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าค่า C_t มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการปรับเฟสในกรณีนี้
- ที่มุมตกกระทบ -60 องศา (รูปที่ 6): กราฟของค่า C_t เกือบทุกค่าบรรจบกัน (Convergence) ในช่วงประมาณ 0 ถึง $+25$ องศา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ดีถึงความเสถียรของประสิทธิภาพที่มุมตกกระทบเฉียงสูง และลดความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า C_t ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



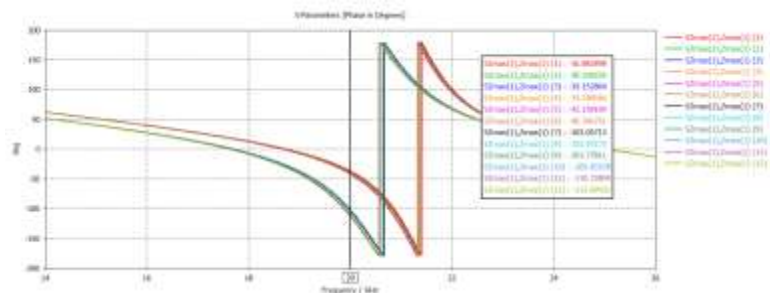
รูปที่ 12 S-parameter (S11) dB, Incident Angle 0 degree

จากรูปที่ 11 และ 12 เมื่อปรับขนาด Gap จาก 0.25 mm ถึง 0.35 mm พบว่าตำแหน่ง Resonance เลื่อนไปทางความถี่ต่ำลงเมื่อ Gap ใหญ่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ Gap ที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้ Coupling Capacitance ลดลง ทำให้ Resonance เลื่อนต่ำ ที่มุม 0 องศา ยังสามารถควบคุมตำแหน่ง Resonance ผ่านขนาด Gap ได้อย่างมีนัยสำคัญ

4.2.2 Simulation sweep gap size 0.25 – 0.35 mm (step width 0.02 mm), Incident Angle -30



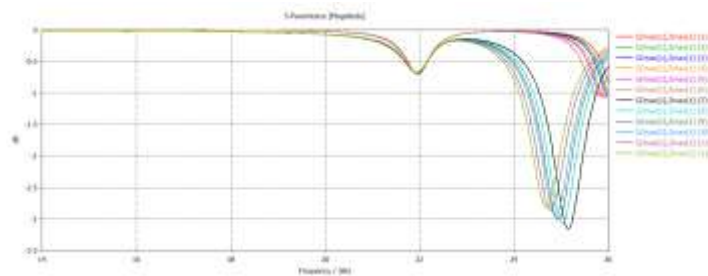
รูปที่ 13 S-parameter (S11) dB, Incident Angle -30 degree



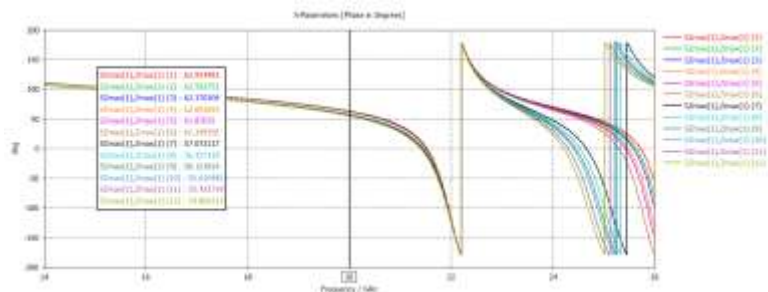
รูปที่ 14 S-parameter (S11) phase, Incident Angle -30 degree

จากรูปที่ 13 และ 14 เมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นเป็น -30 องศา การเปลี่ยนแปลง Gap ส่งผลต่อค่า Resonance น้อยลงเมื่อเทียบกับมุม 0 องศา ค่าเฟสที่ 20 GHz มีการกระจายตัวในช่วงที่แคบลง แสดงให้เห็นว่าขนาด Gap มีอิทธิพลต่อการปรับเฟสที่มุมเฉียงได้จำกัด และไม่เพียงพอที่จะดึงค่า Phase Difference กลับมาอยู่ในเกณฑ์ 180 ± 15 องศา

4.2.3 Simulation sweep gap size 0.25 – 0.35 mm (step width 0.02 mm), Incident Angle -60



รูปที่ 15 S-parameter (S11) dB, Incident Angle -60 degree



รูปที่ 16 S-parameter (S11) phase, Incident Angle -60 degree

จากรูปที่ 15 และ 16 ที่มุมตกกระทบ -60 องศา กราฟของทุก Gap size แสดงพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันมาก (Convergence) โดยค่าเฟสบรรจบกันในช่วงแคบ ยืนยันว่าการปรับ Gap เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความต่างเฟสที่มุมตกกระทบ -60 องศาได้

ข้อสรุป: จากผลการ Simulation พบว่าไม่ว่าจะปรับค่า C_t หรือขนาด Gap ก็ไม่สามารถทำให้เกิดความต่าง Phase ที่เพียงพอสำหรับ Incident Angle -30 และ -60 ได้ จึงนำไปสู่แนวคิดใหม่ในการเปลี่ยนตัว PIN Diode เป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า

เหตุผลในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

1. ข้อจำกัดด้านเสถียรภาพเชิงมุม (Angular Stability):

โครงสร้าง I-shaped patch ร่วมกับไดโอดรุ่น MLP7140-11 มีความไวต่อมุมตกกระทบสูงมาก ในย่านความถี่ 20 GHz เมื่อมุมตกกระทบเฉียงเกิน -30 องศา ค่าความต่างเฟสจะลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180 องศา เหลือเพียงประมาณ 80 องศา และเข้าใกล้ 0 องศาที่มุม -60 องศา ส่งผลให้การควบคุมลำคลื่นสะท้อน (Beam Steering) ขาดประสิทธิภาพในมุมกว้าง

2. การวิเคราะห์ตำแหน่งเรโซแนนซ์ (Resonance Point Analysis):

PIN Diode รุ่น MLP7140-11 มีค่า C_t อยู่ที่ 0.10 pF ซึ่งส่งผลให้ตำแหน่ง Resonance ในสภาวะ OFF อยู่ใกล้กับความถี่ใช้งานมากเกินไป ทำให้กราฟการตอบสนองเชิงเฟสมีความชันสูง (High Phase Sensitivity) เมื่อมุมตกกระทบเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย จะเกิดการเลื่อนของ Resonance และทำให้ค่าเฟสคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรง

3. การปรับเปลี่ยนแนวทางการคัดเลือกอุปกรณ์ (Component Re-selection):

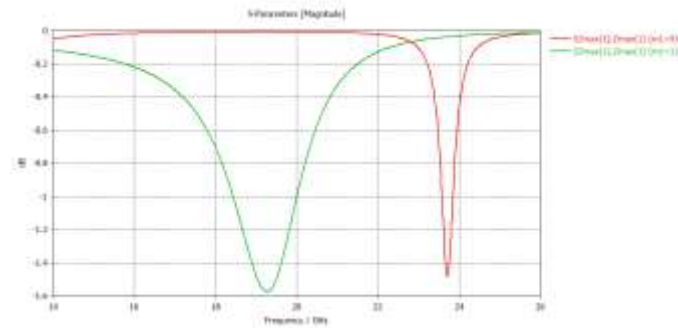
เพื่อให้เกิดความเสถียรของเฟสในทุกมุมใช้งาน จึงปรับเปลี่ยนแผนจากการใช้ไดโอดที่มีค่าความต้านทานต่ำ (Low R_s) มาเป็นการใช้ไดโอดที่มีค่าความจุไฟฟ้าต่ำเป็นพิเศษ (Ultra-low C_t) โดยคัดเลือกไดโอดรุ่น MA4AGP907 ซึ่งมีค่า C_t เพียง 0.025 pF เนื่องจากค่า C_t ที่ต่ำกว่าจะช่วยผลักดันตำแหน่ง Resonance ออกไปให้ไกลจากความถี่ใช้งาน ส่งผลให้กราฟเฟสมีความลาดเอียงน้อยลงและทนต่อมุมตกกระทบได้ดีขึ้น

4. การปรับปรุงเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria Adjustment):

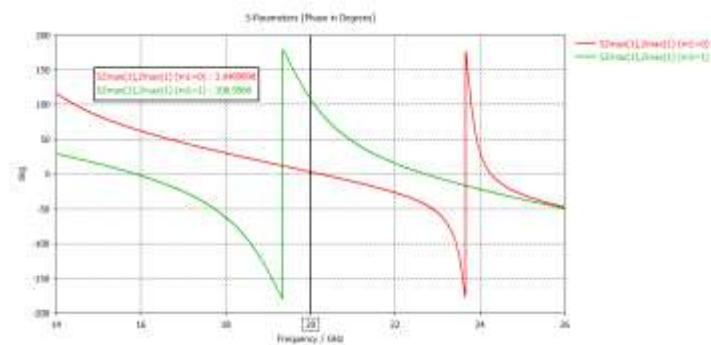
จากการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี การรักษาค่าความต่างเฟสให้อยู่ในช่วง 150 – 180 องศา ตลอดช่วงมุมตกกระทบที่กว้าง (0 ถึง -60 องศา) มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพโดยรวมมากกว่าการพยายามรักษา 180 องศาที่มุมตกกระทบตั้งฉากเพียงอย่างเดียว เนื่องจากระบบ 1-bit Metasurface สามารถทำงานได้ภายใต้ความคลาดเคลื่อนของเฟส (Quantization Error) ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถใช้การชดเชยผ่านอัลกอริทึมใน MATLAB เพื่อรักษาความแม่นยำของทิศทางคลื่นสะท้อน

4.3 ผลการจำลองด้วย PIN Diode รุ่น MA4AGP907 ($C_t = 0.025$ pF)

1. มุมตกกระทบ 0 องศา



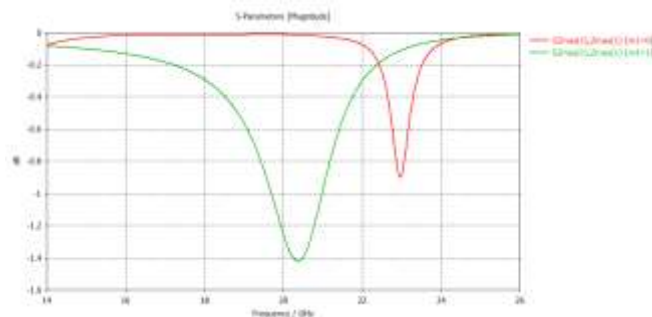
รูปที่ 17 S-parameter (S_{11}) dB, Incident Angle 0 degree



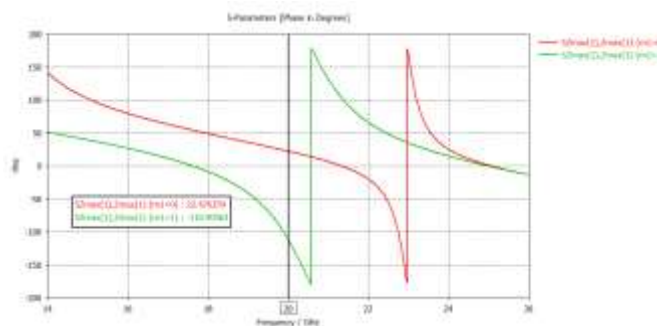
รูปที่ 18 S-parameter (S_{11}) phase, Incident Angle 0 degree

ที่มุมตกกระทบ 0 องศา ด้วยค่า $C_t = 0.025$ pF จุด Resonance เลื่อนออกไปทางความถี่สูงขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ค่าเฟสที่ 20 GHz ของสถานะ ON และ OFF มีการแยกตัวออกจากกันได้ดีขึ้น ค่า Phase Difference วัดได้ประมาณ 105 องศา ซึ่งแม้จะต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 180 องศา แต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับการทำงานของระบบ 1-bit Metasurface (เกณฑ์ผ่านที่ >100 องศา)

2. มุมตกกระทบ -30 องศา



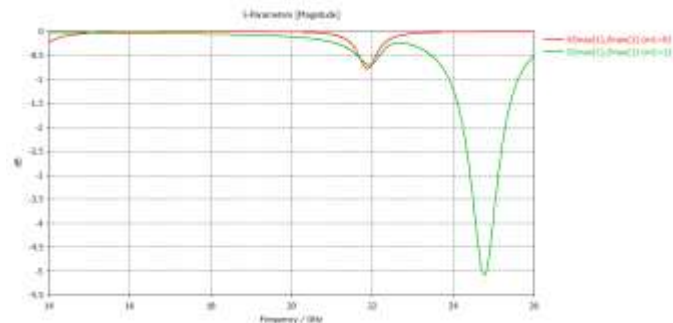
รูปที่ 19 S-parameter (S11) dB, Incident Angle -30 degree



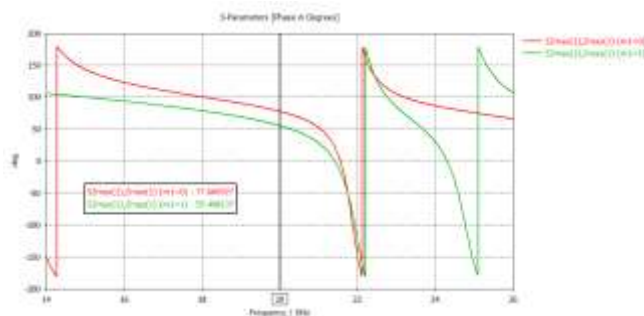
รูปที่ 20 S-parameter (S11) phase, Incident Angle -30 degree

เมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นเป็น -30 องศา PIN Diode รุ่น MA4AGP907 แสดงประสิทธิภาพที่ดีกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัด ค่า Phase Difference ที่ 20 GHz วัดได้ประมาณ 133 องศา ซึ่งดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ MLP7140-11 ที่ให้ค่าเพียง 80 องศา แสดงให้เห็นว่าการใช้ค่า C_t ที่ต่ำกว่าช่วยให้ระบบมีความทนทานต่อการเปลี่ยนมุมตกกระทบได้ดีขึ้นอย่างมาก

3. มุมตกกระทบ -60 องศา



รูปที่ 21 S-parameter (S11) dB, Incident Angle -60 degree



รูปที่ 22 S-parameter (S11) phase, Incident Angle -60 degree

ที่มุมตกกระทบ -60 องศา แม้ MA4AGP907 จะให้ค่า Phase Difference ที่สูงขึ้นกว่ารุ่นเดิม (ประมาณ 22 องศา เทียบกับ 8 องศา) แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องการมาก ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงโหมดการแพร่กระจายคลื่น (Wave Mode Shift) ที่มุมเฉียงสูงมาก ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงสร้าง I-shaped patch ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

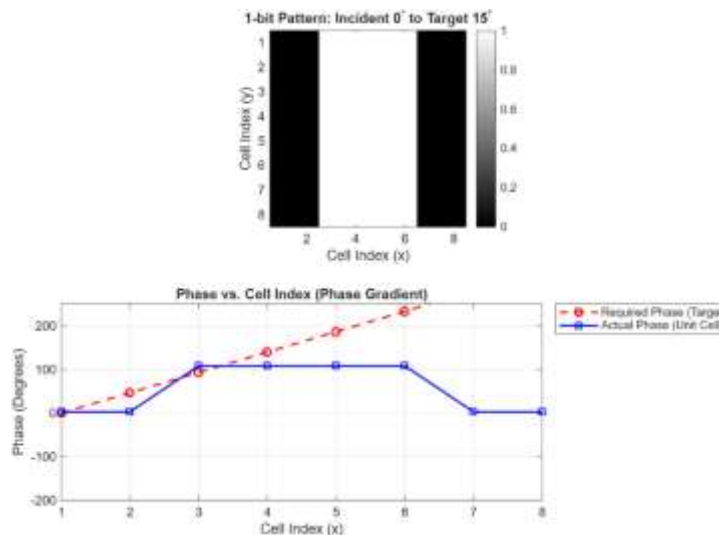
ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบคุณลักษณะระดับ Unit Cell (Phase Performance)

กรณีทดสอบ	มุมตกกระทบ	Phase Diff. MLP7140-11 (°)	Phase Diff. MA4AGP907 (°)	ผลการประเมิน
Case 1: Broadside	0°	180	105.05	ผ่าน (>100)
Case 2: Oblique 1	-30°	80	133.37	ดีขึ้นชัดเจน
Case 3: Oblique 2	-60°	8	22.26	ยังไม่เสถียร (ตามที่ตกลง)

5. Simulation Full Array 8x8

5.1 ทดสอบ Incident Angle 0° , Reflect Angle 15° (Pattern: 00111100)

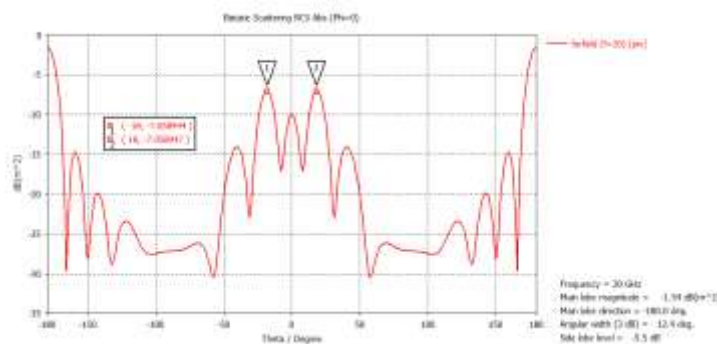
5.1.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB



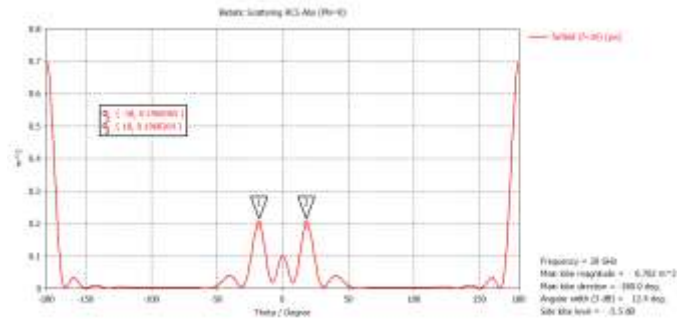
รูปที่ 23 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

จากรูปที่ 23 โค้ด MATLAB คำนวณ Phase Gradient ที่ต้องการสำหรับการบังคับคลื่นสะท้อนไปที่ 15° องศา โดยใช้ Pattern สลับ ON/OFF แบบ 00111100 ค่าเฟสจริง (Actual Phase) ของ Unit Cell ที่ได้จากการ Simulation มีความใกล้เคียงกับค่าเฟสที่ต้องการ (Required Phase) ในช่วงที่เป็นเส้นตรง แสดงถึงความสามารถในการสร้าง Phase Gradient ที่เพียงพอ

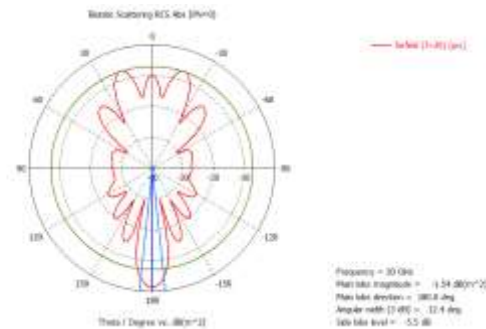
5.1.2 ผลการ Simulation



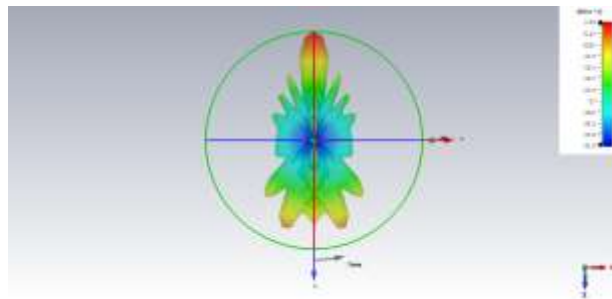
รูปที่ 24 RCS 1D Cartesian (dB)



รูปที่ 25 RCS 1D Cartesian (linear)

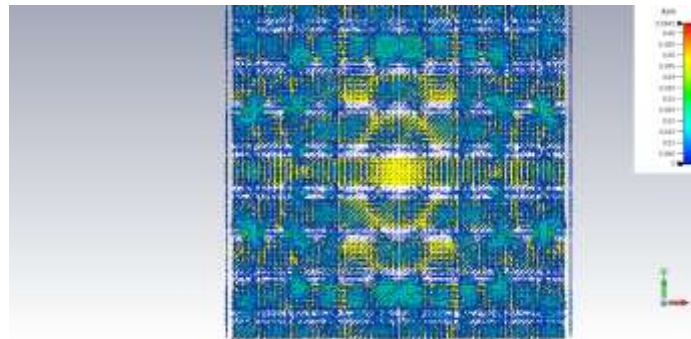


รูปที่ 26 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 27 RCS 3D Top view

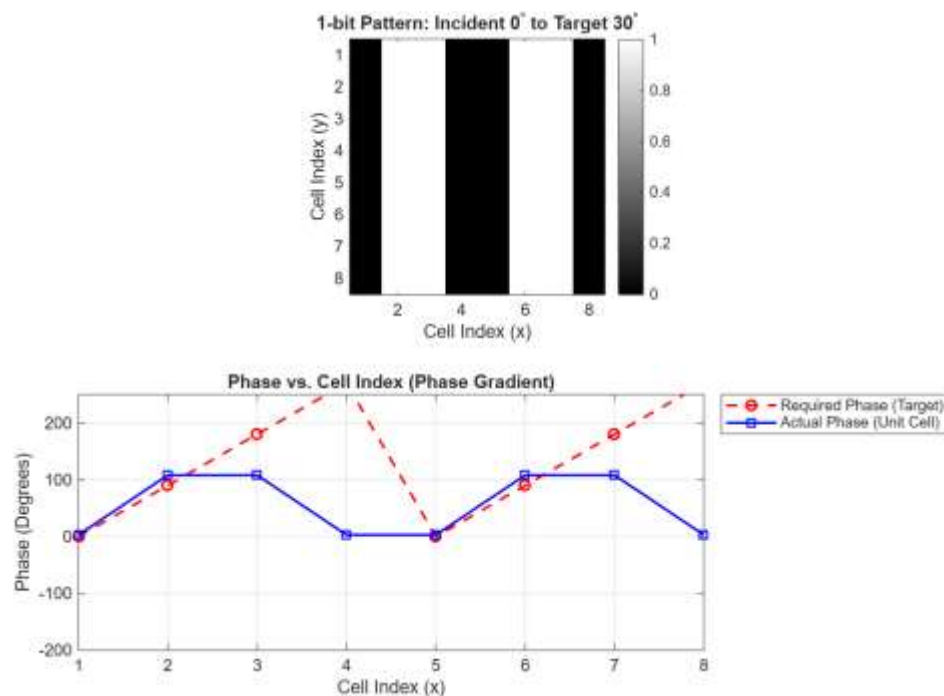
จากรูปที่ 24–27 ผลการ Simulation ของ Full Array แสดง Main Lobe ที่ชัดเจนในทิศทาง 180 องศา (ผลของ Bistatic RCS) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการสะท้อนที่ 15 องศา ค่า Main Lobe Magnitude และ Side Lobe Level อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ยืนยันว่าระบบสามารถควบคุมลำคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณี Broadside Incidence



รูปที่ 28 Surface Current (20 GHz)

5.2 ทดสอบ Incident Angle 0° , Reflect Angle 30° (Pattern: 01100110)

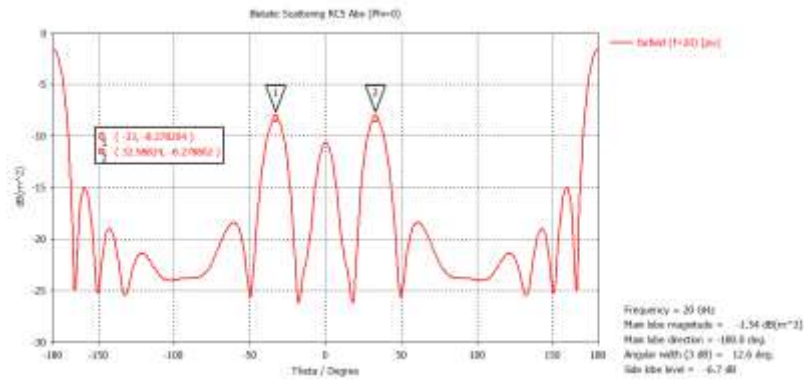
5.2.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB



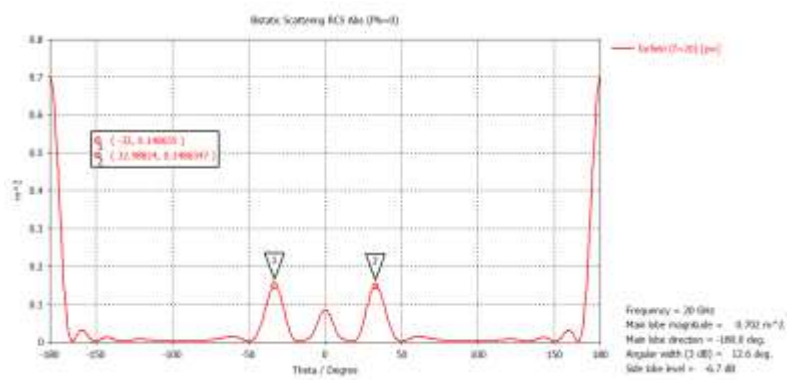
รูปที่ 29 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

จากรูปที่ 29 Pattern 01100110 ถูกออกแบบให้สร้าง Phase Gradient ที่ชันขึ้น เพื่อบังคับคลื่นสะท้อนไปที่ 30 องศา ซึ่งต้องการค่าความต่างเฟสระหว่าง Cell ที่มากขึ้น กราฟ Phase Gradient แสดงให้เห็นว่า Actual Phase มีการเบี่ยงเบนจาก Required Phase มากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี 15 องศา

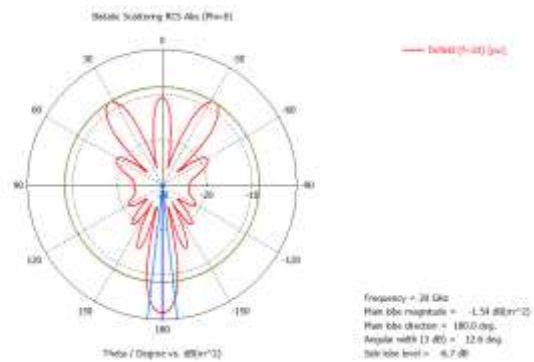
5.2.2 ผลการ Simulation



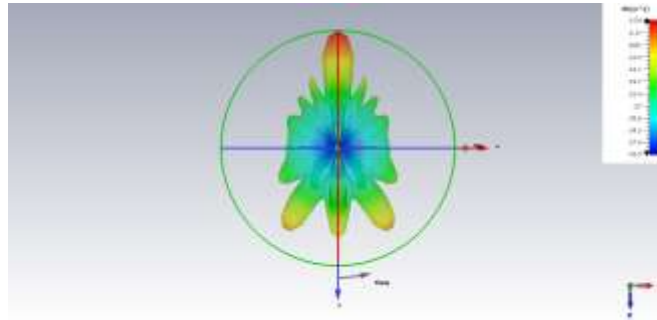
รูปที่ 30 RCS 1D Cartesian (dB)



รูปที่ 31 RCS 1D Cartesian (linear)

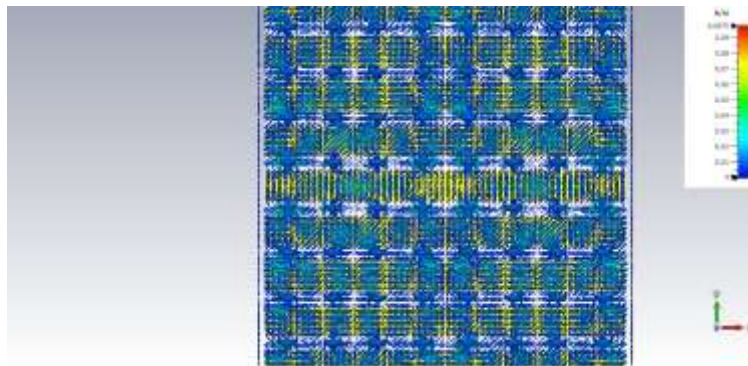


รูปที่ 32 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 33 RCS 3D Top view

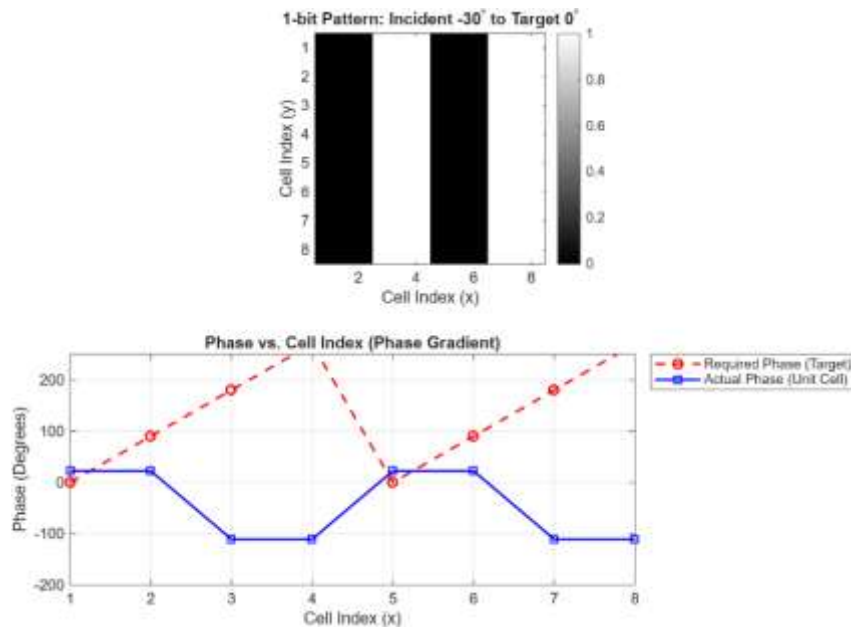
จากรูปที่ 30–33 ผลการ Simulation แสดง Main Lobe ที่ทิศทาง 180 องศา (Bistatic) โดย Main Lobe Magnitude มีค่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกรณี 15 องศา ซึ่งเป็นผลจากความคลาดเคลื่อนของ Phase Gradient ที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามลำคลื่นยังคงชัดเจนและสามารถระบุทิศทางได้อย่างถูกต้อง



รูปที่ 34 Surface Current (20 GHz)

5.3 ทดสอบ Incident Angle -30° , Reflect Angle 0° (Pattern: 00110011)

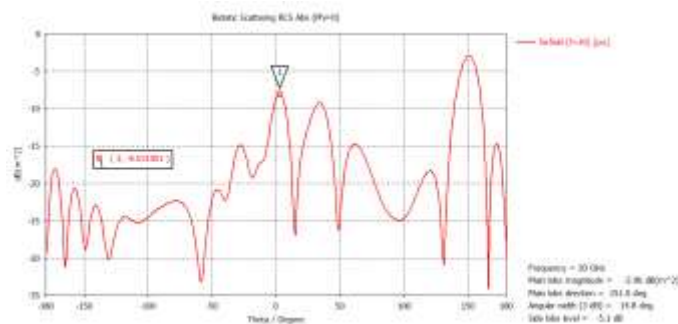
5.3.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB



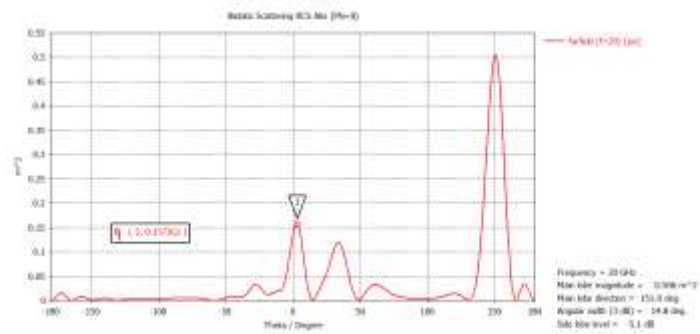
รูปที่ 35 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

จากรูปที่ 35 สำหรับกรณีที่คลื่นตกกระทบจากมุม -30 องศาและต้องการสะท้อนกลับที่ 0 องศา Pattern 00110011 ถูกคำนวณโดยคำนึงถึงมุมตกกระทบที่ไม่ใช่ Broadside โดย Required Phase มีค่าสูงกว่าในกรณี Broadside เนื่องจากต้องชดเชยเฟสของคลื่นที่ตกกระทบเฉียง

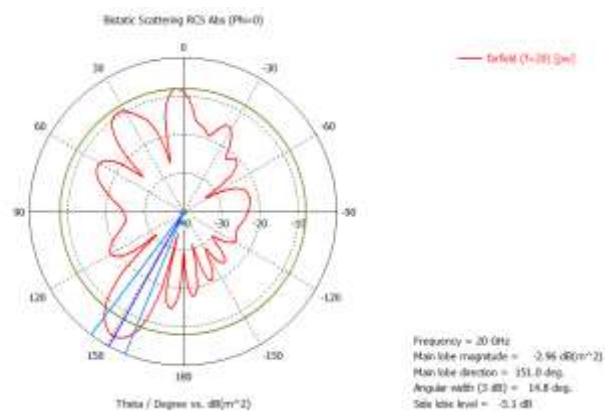
5.3.2 ผลการ Simulation



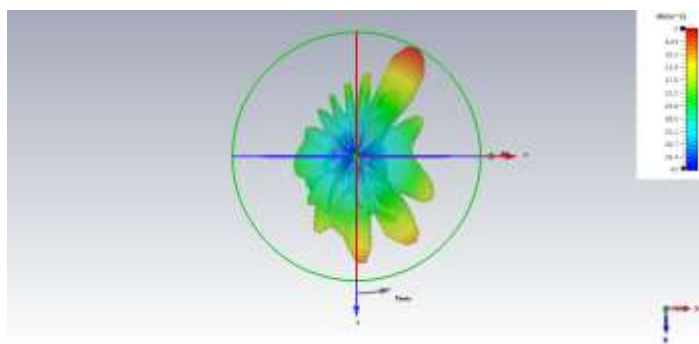
รูปที่ 36 RCS 1D Cartesian (dB)



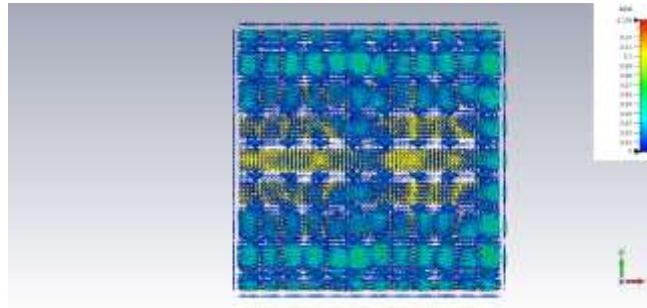
รูปที่ 37 RCS 1D Cartesian (linear)



รูปที่ 38 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 39 RCS 3D Top view

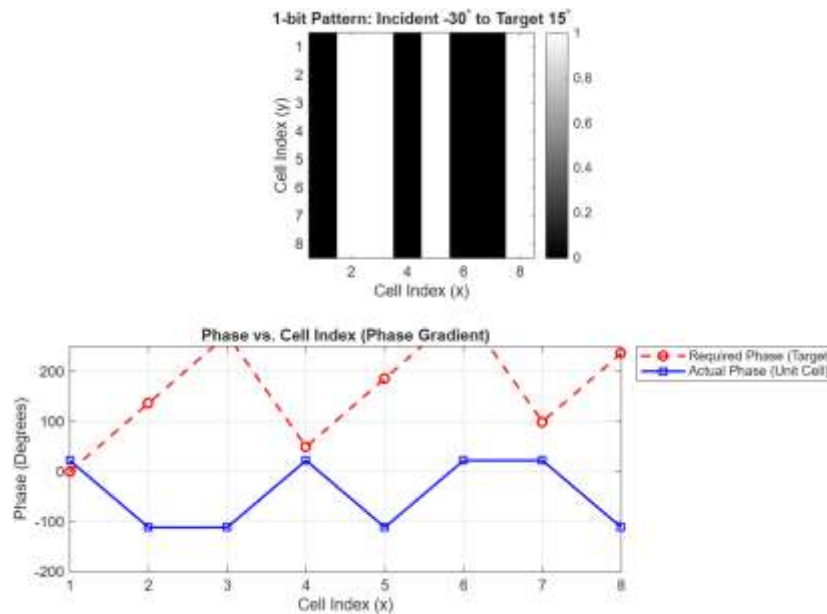


รูปที่ 40 Surface Current (20 GHz)

จากรูปที่ 36–40 ผลการ Simulation แสดง Main Lobe ที่ทิศทาง 151 องศา (Bistatic หรือคิดเป็นการสะท้อนที่ประมาณ 0 องศา Monostatic) ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย แสดงให้เห็นว่าแม้ Phase Difference ที่มุม -30 องศาจะอยู่ที่ประมาณ 133 องศา (ต่ำกว่า 180 องศา) แต่ยังสามารถสร้างการควบคุมลำคลื่นได้ในระดับที่ยอมรับได้ ยืนยันประสิทธิภาพของ MA4AGP907 ในการรองรับมุมตกกระทบเฉย

5.4 ทดสอบ Incident Angle -30°, Reflect Angle 15° (Pattern: 01101001)

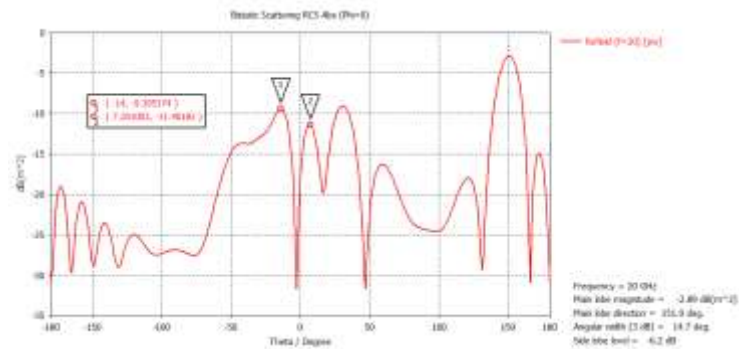
5.4.1 ค่า Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB



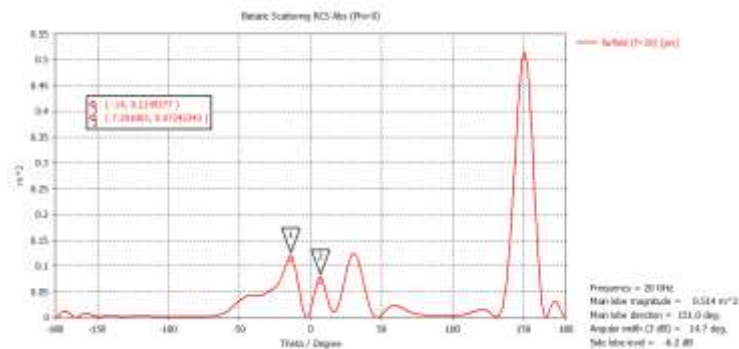
รูปที่ 41 Pattern ที่ได้จากโค้ด MATLAB

จากรูปที่ 41 Pattern 01101001 ถูกออกแบบสำหรับกรณีที่ซับซ้อนที่สุดคือคลื่นตกกระทบที่ - 30 องศาและสะท้อนที่ 15 องศา ซึ่งต้องการ Phase Gradient ที่แม่นยำสูง Actual Phase มีการ เบี่ยงเบนจาก Required Phase มากกว่ากรณีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดของ 1-bit phase resolution

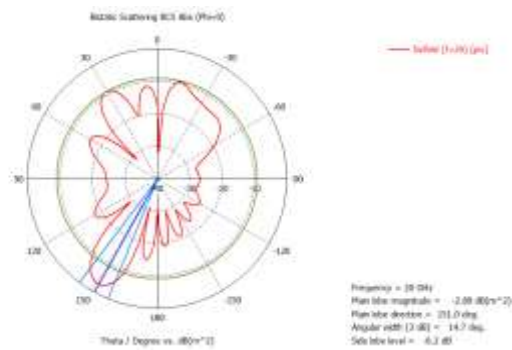
5.4.2 ผลการ Simulation



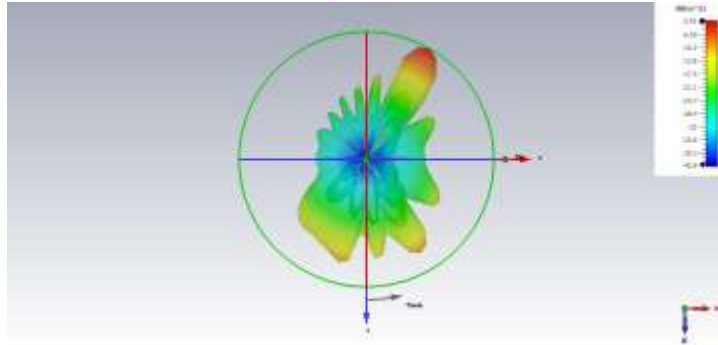
รูปที่ 42 RCS 1D Cartesian (dB)



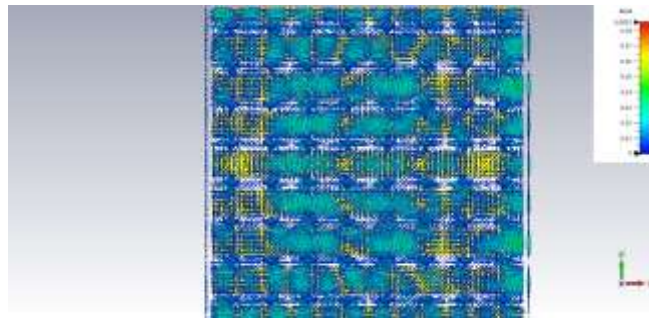
รูปที่ 43 RCS 1D Cartesian (linear)



รูปที่ 44 RCS 1D Polar (dB)



รูปที่ 45 RCS 3D Top view



รูปที่ 46 Surface Current (20 GHz)

จากรูปที่ 42–46 ผลการ Simulation แสดง Main Lobe ที่ทิศทาง 153 องศา (Bistatic) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการสะท้อนที่ 15 องศา ค่า Side Lobe Level สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกรณีก่อนหน้า เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของ Phase ที่สะสมมากขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับการใช้งาน

6. สรุปผลเปรียบเทียบการทดสอบ

ตารางด้านล่างสรุปผลการ Simulation Full Array 8x8 ในทุกกรณีทดสอบ โดยใช้ PIN Diode รุ่น MA4AGP907 ($C_t = 0.025$ pF)

กรณีที่	Incident Angle	Reflect Angle (เป้าหมาย)	Reflect Angle (จริง)	Phase Diff. @Unit Cell	ผลการประเมิน
1	0°	15°	~15°	~105°	✓
2	0°	30°	~30°	~105°	✓
3	-30°	0°	~0°	~133°	✓
4	-30°	15°	~15°	~133°	✓

จากผลการทดสอบทั้ง 4 กรณี ระบบ 1-bit Metasurface ขนาด 8x8 สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนสะท้อนได้ตรงตามเป้าหมายในทุกกรณี แม้ว่า Phase Difference ระดับ Unit Cell จะยังไม่บรรลุเกณฑ์ 180 ± 15 องศาในทุกมุมตกกระทบ แต่ระบบก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

7. สิ่งที่ได้เรียนรู้

- Angular Stability เป็นปัจจัยสำคัญที่มักถูกมองข้ามในขั้นตอนการออกแบบ Unit Cell ระบบที่ทำงานได้ดีที่มุม 0 องศาอาจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่มุมเฉียง จึงจำเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพในหลายมุมตกกระทบตั้งแต่ขั้นตอนแรก
- ค่า C_t ของ PIN Diode มีผลโดยตรงต่อตำแหน่ง Resonance และความชันของ Phase Response การเลือก Diode ที่มี C_t ต่ำจะช่วยลด Phase Sensitivity และเพิ่ม Angular Stability ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- การปรับขนาด Gap เพียงอย่างเดียวมีขีดจำกัดในการแก้ปัญหา Angular Stability จำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้

- ระบบ 1-bit Metasurface มีความทนทานต่อความคลาดเคลื่อนของเฟส (Phase Quantization Error) ในระดับหนึ่ง และสามารถชดเชยด้วยอัลกอริทึมใน MATLAB ได้ ทำให้ยังสามารถควบคุมลำคลื่นได้แม้ Phase Difference จะไม่ถึง 180 องศาพอดี
- ขั้นตอนการจำลองแบบ Parametric Sweep มีประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของระบบก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรืออุปกรณ์

8. ปัญหา

- โครงสร้าง I-shaped patch รุ่นปัจจุบันมีข้อจำกัดด้าน Angular Stability โดยเฉพาะที่มุมตกกระทบ -60 องศา ซึ่ง Phase Difference ลดเหลือเพียง ~22 องศา ไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมลำคลื่นที่มีประสิทธิภาพ
- การปรับ Ct และ Gap Size ในช่วงที่ทดสอบไม่สามารถแก้ปัญหา Angular Instability ที่มุม -60 องศาได้ แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากรูปแบบโครงสร้าง (Geometry) มากกว่าค่าพารามิเตอร์
- PIN Diode รุ่น MA4AGP907 แม้จะให้ผลดีขึ้นที่มุม -30 องศา แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่มุม -60 องศาได้อย่างสมบูรณ์ และค่า Phase Difference ที่มุม 0 องศาลดลงจาก 180 เหลือ ~105 องศา
- ข้อจำกัดของ 1-bit Resolution ทำให้ Phase Gradient ที่ได้มีความหยاب ส่งผลให้ Side Lobe Level เพิ่มขึ้นในบางกรณีทดสอบ

9. สิ่งที่เราควรจะทำต่อไป

- กลับมาใช้ PIN Diode รุ่นเดิม คือ MLP7140-11 ซึ่งจะต้อเน้นในการยิงมุมตกกระทบแคในมุม 0 องศาเท่านั้น เพื่อควบคุมทิศทางของลำคลื่น
- ศึกษาการใช้โครงสร้าง Dual-Layer หรือ Multi-Layer Metasurface เพื่อเพิ่มอิสระในการออกแบบและปรับปรุง Phase Difference ที่มุมตกกระทบสูง
- พัฒนาอัลกอริทึมชดเชยใน MATLAB ให้รองรับมุมตกกระทบที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบในการใช้งานจริง

MATLAB Code

```
clc; clear; close all;
1. INPUT PARAMETERS
theta_i = -30;           % มุมตกกระทบ
theta_target = 0;        % มุมสะท้อนเป้าหมาย
f = 20e9;                % ความถี่ 20 GHz
c = 3e8;
lambda = c/f;
p = 7.5e-3;             % ระยะห่างระหว่าง Cell 7.5 mm
Nx = 8;                 % จำนวน Cell แนวอน
Ny = 8;                 % จำนวน Cell แนวตั้ง
2. REAL PHASE DATA (เลือกตามมุมตกกระทบจริง)
if theta_i == 0
    % ข้อมูลจาก Unit Cell ที่มุม 0 องศา (อ้างอิงจากผลการจำลองล่าสุด)
    phase_off = 3.04;    % Unit Cell สถานะ OFF (องศา)
    phase_on = 108.1;    % Unit Cell สถานะ ON (องศา)
    fprintf('Using Phase Data for Incident 0 deg (Diff: %.2f deg)\n',
abs(phase_on - phase_off));
elseif theta_i == -30
    % ข้อมูลจาก Unit Cell ที่มุม -30 องศา
    phase_off = 22.48;   % Unit Cell สถานะ OFF (องศา)
    phase_on = -110.91;  % Unit Cell สถานะ ON (องศา)
    fprintf('Using Phase Data for Incident -30 deg (Diff: %.2f deg)\n',
abs(phase_on - phase_off));
else
    % กรณีมุมอื่นๆ ให้ใช้ค่าเริ่มต้น (หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มได้ที่นี่)
    phase_off = 0;
    phase_on = -180;
    fprintf('Using Default Phase Data (180 deg diff)\n');
end

% แปลงเป็น Radian สำหรับการคำนวณ
phi_off_rad = deg2rad(phase_off);
phi_on_rad = deg2rad(phase_on);
3. CALCULATION (Generalized Snell's Law)
k0 = 2*pi/lambda;
% คำนวณหา Phase Gradient ที่ต้องการต่อระยะทาง (dphi/dx)
dphi_dx = k0 * (sin(deg2rad(theta_target)) - sin(deg2rad(theta_i)));

pattern = zeros(Ny, Nx);
phase_required_plot = zeros(1, Nx);
phase_actual_plot = zeros(1, Nx);
```

```

for x = 1:Nx
    % เฟสเป้าหมายที่ตำแหน่ง x (เทียบกับ Cell แรก)
    phi_target = dphi_dx * (x-1) * p;
    phi_target_mod = mod(phi_target, 2*pi); % ทำให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 2pi

    % เปรียบเทียบ Error ระหว่างการใช้สถานะ OFF กับ ON
    % ใช้ระนาบ Complex Plane (Vector) เพื่อความแม่นยำสูงสุด
    error_off = abs(exp(1i*phi_target_mod) - exp(1i*phi_off_rad));
    error_on = abs(exp(1i*phi_target_mod) - exp(1i*phi_on_rad));

    if error_off < error_on
        val = 0; % เลือกสถานะ OFF
        phase_actual = phase_off;
    else
        val = 1; % เลือกสถานะ ON
        phase_actual = phase_on;
    end

    pattern(:, x) = val;
    phase_required_plot(x) = rad2deg(phi_target_mod);
    phase_actual_plot(x) = phase_actual;
end

4. DISPLAY RESULT
fprintf('Target Reflect Angle: %d deg (at Incident %d deg)\n',
theta_target, theta_i);
disp('Generated Pattern (8x8):');
disp(pattern);

% แสดงผลกราฟ Pattern และการวิเคราะห์เฟส
figure('Name', 'Metasurface Analysis: Phase vs. Cell', 'Color', 'w',
'Position', [100, 100, 900, 600]);

% กราฟบน: แสดง Pattern 8x8
subplot(2,1,1);
imagesc(pattern); colormap(gray); colorbar;
title(['1-bit Pattern: Incident ', num2str(theta_i), '^{\circ} to Target ',
num2str(theta_target), '^{\circ}']);
xlabel('Cell Index (x)'); ylabel('Cell Index (y)');
axis equal tight;

% กราฟล่าง: แสดงการเปรียบเทียบเฟสเป้าหมายกับเฟสจริงราย Cell
subplot(2,1,2);

```

```
plot(1:Nx, phase_required_plot, 'ro--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',  
'Required Phase (Target)');  
hold on;  
plot(1:Nx, phase_actual_plot, 'bs-', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName',  
'Actual Phase (Unit Cell)');  
grid on;  
legend('Location', 'northeastoutside');  
title('Phase vs. Cell Index (Phase Gradient)');  
xlabel('Cell Index (x)'); ylabel('Phase (Degrees)');  
ylim([-200 250]); % ปรับช่วงแกน Y ให้เห็นความต่างชัดเจน
```